

17. Formulujte a dokažte větu o Taylorově rozvoji holomorfní funkce na otevřené množině.

Definujte $\mathcal{D}(\Omega)$, konvergenci na $\mathcal{D}(\Omega)$, distribuce na Ω a konvergenci na $\mathcal{D}'(\Omega)$. Uveďte a dokažte (není třeba dokazovat pomocné lemma) ekvivalentní charakterizaci spojitosti lineárního funkcionálu nad $\mathcal{D}(\Omega)$.

20.7.1 - O Taylorově řadě holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $z_0 \in \Omega$, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

je holomorfní na Ω a $R > 0$ je takové, že $B_R(z_0) \subset \Omega$.

Pak existuje jedinečná posloupnost komplexních koeficientů

$$\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \text{ taková, že } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \text{ na } B_R(z_0)$$

Navíc $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a $r \in (0, R)$ platí:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

Důkaz

Zvolme $z \in B_R(z_0)$ a zafixujme $r \in (0, R)$ takové, že

$z \in B_r(z_0)$. Z věty o Cauchyově vzorci pak:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

$$\text{Navíc } \frac{1}{w-z} = \frac{1}{w-z_0-(z-z_0)} = \frac{1}{w-z_0} \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}}$$

Jelikož $|z-z_0| < r$ všude na $\langle C_r(z_0) \rangle$ a

$|w-z_0| = r$, platí:

$$\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{w-z_0} \right)^n \quad \forall w \in \langle C_r(z_0) \rangle,$$

kde tato řada SMK všude na $w \in \langle C_r(z_0) \rangle$,

a tak můžeme prosteřet $\sum$ a $\int$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{w-z_0} \right)^n \frac{f(w)}{w-z_0} dw$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right) (z-z_0)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

$\uparrow$ z Cauchyovy vzorce pro $f^{(n)}(z_0)$

Jednoduchost koeficientů plyne z teorie mocniných řad

23.1.0 - Hladší funkce s kompaktním nosičem

Prostředím všech nekonečněkrát spojitě diferencovatelných funkcí

na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ s kompaktním nosičem

ležíme v Ω značíme $\mathcal{D}(\Omega)$.

23.1.1 - Konvergence na $\mathcal{D}(\Omega)$

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}(\Omega)$.

Jestliže platí:

(i) $\exists$ kompaktní $K \subset \Omega$ takové, že $\text{supp } \varphi_k \subset K \quad \forall k \in \mathbb{N}$

(ii) $D^\alpha \varphi_k \rightarrow 0$ na $K \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}_0^N$.

Pak píšeme $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$. Dale zapišme:

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \varphi_k - \varphi \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$$

+ není zde nutné zkusit normu ani metrickou odpovídající uvedenému konvergenci

23.1.3 - Distribuce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina. Symbolom $\mathcal{D}'(\Omega)$ označujeme

množinu všech spojitých lineárních funkcionálů nad $\mathcal{D}(\Omega)$,

přičemž pro $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ chápeme spojitost ve smyslu:

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi \quad \implies \quad \langle T, \varphi_k \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$$

Prvky množiny $\mathcal{D}'(\Omega)$ nazýváme distribuce na Ω .

Pro $T_1, T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega)$ píšeme $T_1 = T_2$ v $\mathcal{D}'(\Omega)$, jestliže

$$\langle T_1, \varphi \rangle = \langle T_2, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

+ 23.1.5 - Regularní distribuce

Nechť $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, pak zavedeme regularní distribuci T_f :

$$\langle T_f, \varphi \rangle := \int_{\Omega} f \varphi dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Z kompaktnosti $\text{supp } \varphi$ je $\langle T_f, \varphi \rangle$ vždy v $\mathbb{R}(\mathbb{C})$.

Je lineární, splňuje definici.

23.2.1 - Kritérium spojitosti lin. funk. nad $\mathcal{D}(\Omega)$

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ je

lineární funkcionál. Pak T je spojitý právě tehdy, když

pro každou množinu $\Omega' \subset \subset \Omega$ existují konstanty $M > 0$

a $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ takové, že

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq M \|\varphi\|_{C^m(\overline{\Omega'})} \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$$

Důkaz

" $\Leftarrow$ "

Nechť $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$, K je kompaktní z definice homogeneity φ_k

na $\mathcal{D}(\Omega)$, pak nelze mít žádnou vzdálenost o $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$

a proto lze zkonstruovat otevřenou množinu $\Omega' \subset \subset \Omega$

takovou, že $K \subset \Omega'$ (pokud že je nutné mít dvě vzdálenosti,

vezmeme sjednocení všech koulí o poloměru δ a středů v K)

Zároveň dostáváme $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}(\Omega')$ a $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega')} 0$.

Dále máme:

$$|\langle T, \varphi_k \rangle| \leq M \|\varphi_k\|_{C^m(\overline{\Omega'})} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

" $\Rightarrow$ "

Dokážeme sporu, tj. pro $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ lze nalézt otevřenou

množinu $\Omega' \subset \subset \Omega$ a posloupnost $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}(\Omega')$ takové,

že $\forall k \in \mathbb{N}$ platí

$$|\langle T, \varphi_k \rangle| \geq k^2 \|\varphi_k\|_{C^k(\overline{\Omega'})}$$

$$\text{Definujme } \forall k \in \mathbb{N} \quad \varphi_k := \frac{\varphi_k}{k \|\varphi_k\|_{C^k(\overline{\Omega'})}}$$

Pak pro každý zafixovaný multiindex $\beta \in \mathbb{N}_0^N$ a $\forall k \geq |\beta|$:

$$\begin{aligned} \max_{\overline{\Omega'}} |D^\beta \varphi_k| &= \frac{\max_{\overline{\Omega'}} |D^\beta \varphi_k|}{k \sum_{|\alpha| \leq k} \max_{\overline{\Omega'}} |D^\alpha \varphi_k|} \\ &\leq \frac{\max_{\overline{\Omega'}} |D^\beta \varphi_k|}{k \max_{\overline{\Omega'}} |D^\beta \varphi_k|} = \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Tedy $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega')} 0$. Zároveň ale $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} |\langle T, \varphi_k \rangle| &= \left| \left\langle T, \frac{\varphi_k}{k \|\varphi_k\|_{C^k(\overline{\Omega'})}} \right\rangle \right| = \frac{1}{k \|\varphi_k\|_{C^k(\overline{\Omega'})}} |\langle T, \varphi_k \rangle| \\ &\geq \frac{1}{k \|\varphi_k\|_{C^k(\overline{\Omega'})}} k^2 \|\varphi_k\|_{C^k(\overline{\Omega'})} = k \end{aligned}$$

To je ve sporu se spojitostí funkcionálu T .